

Реализация DMA-передачи в AVR

Пшеничников Артём Р3107, лаба 7

Что такое DMA?

- ▶ DMA — это механизм, позволяющий пересылать данные между периферийными устройствами и памятью (или между двумя областями памяти), не используя CPU
- ▶ DMA получает адрес источника данных, указывает, куда их положить, сколько байт/слов передать, и по сигналу от периферии (например, завершению преобразования АЦП) начинает работать
- ▶ Всё это происходит в фоновом режиме
 - ▶ Разгрузка процессора -> больше времени на выполнение других задач
 - ▶ Снижение энергопотребления
 - ▶ Увеличение скорости обработки данных
 - ▶ Уменьшение задержки при передаче больших объёмов информации
- ▶ Во время работы DMA процессор может переключиться на выполнение других задач, войти в энергосберегающий режим (спящий), обрабатывать прерывания или выполнять вычисления, не связанные с текущей передачей данных

Примеры использования DMA

► Приём данных с АЦП

- DMA может автоматически сохранять результаты преобразований АЦП в массив в памяти
- После каждого завершения преобразования АЦП отправляет сигнал DMA
- DMA забирает значение из регистра АЦП и записывает его в буфер
- По окончании заполнения буфера может быть вызвано прерывание, чтобы ядро начало обработку данных (например, фильтрацию или анализ)
- Результат: процессор не тратит время на каждый отсчёт, а получает готовый массив для обработки

► Отправка данных по UART/SPI

- DMA также может использоваться для отправки данных :
- Буфер с данными загружается в память
- Запуск DMA приводит к тому, что данные посылаются по UART или SPI порции по одному байту/слову, по мере возможности периферии
- Это позволяет отправлять большие объёмы данных (например, изображение на OLED-дисплей) без участия процессора.
- Результат: высокая скорость передачи и минимизация задержек

Примеры использования DMA

- ▶ Другие сценарии применения
- ▶ Работа с SD-картами — передача данных между контроллером и картой памяти
- ▶ Управление дисплеями — вывод изображения без нагрузки на процессор
- ▶ Аудиообработка — передача звуковых данных во внешний ЦАП

Архитектурные особенности DMA в AVR

- ▶ В AVR используются каналы DMA, каждый из которых может быть настроен на определённую задачу. Обычно доступно 4 канала
- ▶ Каждый канал DMA имеет:
 - ▶ Регистры адреса источника (SRCADDR)
 - ▶ Регистры адреса назначения (DSTADDR)
 - ▶ Счётчик байтов (BCNT)
 - ▶ Режим управления адресом (ADDRCTRL)
 - ▶ Триггер активации (TRIGSRC)
- ▶ Также DMA поддерживает триггеры
 - ▶ USART (прием/передача)
 - ▶ SPI
 - ▶ I²C (TWI)
 - ▶ АЦП
 - ▶ Таймеры
 - ▶ Передача "память-память"

Архитектура DMA в STM32

- ▶ В большинстве моделей STM32 используется до двух независимых контроллеров DMA :
 - ▶ DMA1 — первый контроллер, обычно с меньшими возможностями
 - ▶ DMA2 — второй контроллер, может быть более производительным и поддерживать дополнительные функции
 - ▶ DMA1 имеет до 7 каналов, DMA2 - до 5 каналов
- ▶ Оба контроллера подключены к шине АHB, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Для их использования необходимо предварительно включить тактирование через регистр RCC_AHBENR
- ▶ Для управления очередностью выполнения задач у каждого канала есть два типа приоритетов
 - ▶ Программно задаваемый приоритет, задается в регистре DMA_CCRx. Возможны четыре уровня:
 - ▶ 00 — низкий
 - ▶ 01 — средний
 - ▶ 10 — высокий
 - ▶ 11 — очень высокий
 - ▶ Аппаратный приоритет, если несколько каналов запрашивают выполнение одновременно и имеют одинаковый программный приоритет, то побеждает канал с меньшим номером

Регистры DMA в STM32

▶ 1. DMA_CCRx (Channel Configuration Register)

- ▶ Содержит основные настройки канала:
- ▶ Биты EN — включение/выключение канала
- ▶ Биты TCIE, HTIE, TEIE — разрешение прерываний по завершению, половине передачи и ошибке соответственно
- ▶ Биты DIR — направление передачи:
 - ▶ 0 — из периферии в память
 - ▶ 1 — из памяти в периферию
- ▶ Биты CIRC — включение циклического режима (полезен для кольцевых буферов)
- ▶ Биты PINC, MINC — инкремент адреса источника (PINC) и приемника (MINC):
 - ▶ 0 — адрес не меняется
 - ▶ 1 — адрес увеличивается после каждой передачи
- ▶ Биты PSIZE, MSIZE — размер данных:
 - ▶ 00 — 8 бит (байт)
 - ▶ 01 — 16 бит (слово)
 - ▶ 10 — 32 бита (двойное слово)
- ▶ Биты PL[1:0] — уровень приоритета
- ▶ Бит MEM2MEM — включение режима "память-память"

Регистры DMA в STM32

▶ 2. DMA_CPARx (Peripheral Address Register)

- ▶ Хранит адрес регистра периферийного устройства , с которым осуществляется обмен данными (например, USART_DR, ADC_DR и т. д.).
 - ▶ Адрес должен быть выровнен в соответствии с размером данных (PSIZE), иначе могут возникнуть ошибки.

▶ 3. DMA_CMARx (Memory Address Register)

- ▶ Содержит адрес начала буфера в оперативной памяти , куда будут записываться данные или откуда они будут считываться.

▶ 4. DMA_CNDTRx (Number of Data Register)

- ▶ Определяет количество блоков данных , которые нужно передать.
- ▶ Один блок может быть 1, 2 или 4 байта в зависимости от настроек PSIZE и MSIZE.
 - ▶ Диапазон значений: от 1 до 65535.

Настройка параметров передачи в DMA

- ▶ Выбор источника и назначения
 - ▶ память/память, память/периферия, периферия/память
- ▶ Выбор размера передаваемых данных
 - ▶ 1 байт, 2 байта (слово), 4 байта (двойное слово)
- ▶ Инкремент адресов
 - ▶ PINC = 1
 - ▶ Адрес периферии увеличивается после каждого цикла (=0 для ацп)
 - ▶ MINC = 1
 - ▶ Адрес памяти увеличивается после каждого цикла (=1 при записи в буфер в памяти)
- ▶ Циклический режим, CIRC (Circular Mode)
 - ▶ Если установлен бит CIRC, то после завершения передачи (когда счётчик DMA_CNDTRx достигает нуля), он автоматически перезагружается обратно на начальное значение, и передача продолжается заново
 - ▶ Например для приёма данных по UART в кольцевой буфер или для обработки потоковых данных от АЦП

Прерывания от DMA

► Типы прерываний

► TC (Transfer Complete)

- Генерируется, когда весь объём данных успешно передан. Используется для завершения операции и запуска дальнейшей обработки

► HT (Half Transfer)

- Возникает, когда передана половина данных. Полезно для организации двойного буферирования — например, одна половина обрабатывается, а вторая заполняется

► TE (Transfer Error)

- Сигнализирует о возникновении ошибки при передаче (например, выход за пределы адресного пространства или конфликт шины)

Инициализация и деинициализация DMA

- ▶ Некоторые биты регистров нельзя менять во время работы DMA
- ▶ Общий порядок действий при включении канала
 1. Отключить канал DMA (`DMA_Channelx->CCR &= ~DMA_CCR_EN`)
 2. Очистить флаги прерываний , если они были установлены
 3. Настроить все параметры канала:
 - ▶ Адрес источника (CPAR)
 - ▶ Адрес назначения (CMAR)
 - ▶ Количество передаваемых данных (CNDTR)
 - ▶ Режимы передачи (CCR)
 4. Включить канал DMA (`DMA_Channelx->CCR |= DMA_CCR_EN`).
- ▶ При записи в регистры необходимо явно указывать тип данных, так как оптимизатор может переупорядочивать операции или игнорировать запись в регистры, если не указан явно тип данных.

Некоторые оптимизации

- ▶ Использование циклического режима для создания кольцевых буферов
 - ▶ Циклический режим (Circular Mode) позволяет организовать передачу данных по кругу, без необходимости повторной настройки канала после завершения передачи, в отличие от обычной линейной передачи. Это особенно полезно при работе с потоковыми данными:
 - ▶ Приём данных от АЦП
 - ▶ Приём данных по UART или SPI
 - ▶ Обработка аудио/видеосигналов
- ▶ Прерывания Half Transfer для обработки данных "на лету"
 - ▶ Прерывание Half Transfer (HTIE) генерируется, когда передана половина данных, указанных в DMA_CNDTRx. Это позволяет начать обработку уже принятой части данных, не дожидаясь завершения всей передачи. Хорошо работает с циклическим режимом.
- ▶ Генерация сигнала ШИМ по заранее подготовленному массиву значений.
 - ▶ Таймер настроен на генерацию PWM, DMA подключен к регистру сравнения таймера, массив данных содержит значения, которые будут подаваться на ШИМ.
 - ▶ Преимущества:
 - ▶ Генерация произвольной формы сигнала (DAC-подобный эффект)
 - ▶ Использование с ЦАП или ШИМ для аудио, синусоид и т. д.
 - ▶ Подходит для функциональных генераторов.

Сравнение с другими методами

Параметр	DMA	метспу()	Прерывания	Поллинг
Участие CPU	Нет	Да	Да (при обработке)	Да
Нагрузка на CPU	Очень низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Задержки	Минимальные	Зависят от объема данных	Средние	Высокие
Энергопотребление	Низкое (можно спать)	Высокое	Среднее	Высокое
Производительность при больших объемах данных	Очень высокая	Средняя	Низкая	Низкая
Нужны ли доп. ресурсы?	Регистры DMA	Нет	Прерывания	Нет
Простота реализации	Средняя	Простая	Средняя	Простая
Возможность параллельной работы	Да	Нет	Частично	Нет
Риск потери данных	Низкий	Нет	Может быть	Может быть
Подходит для реального времени?	Да	Иногда	Иногда	Нет
Типичная скорость (для ~1000 байт)	~50 мкс	~150 мкс	~300 мкс	~400 мкс

42